

第四章数模作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月22日

5.2

```
% 根据原题数据, 可知x,y的步长和分布规律
x = 0:400:5600;      % x 坐标
y = 4800:-400:0;      % y 坐标

% z 的坐标
Z = [
    1350 1370 1390 1400 1410 960 940 880 800 690 570 430 290 210 150;
    1370 1390 1410 1430 1440 1140 1110 1050 950 820 690 540 380 300 210;
    1380 1410 1430 1450 1470 1320 1280 1200 1080 940 780 620 460 370 350;
    1420 1430 1450 1480 1500 1550 1510 1430 1300 1200 980 850 750 550 500;
    1430 1450 1460 1500 1550 1600 1550 1600 1600 1600 1550 1500 1500 1550 1550;
    950 1190 1370 1500 1200 1100 1550 1600 1550 1380 1070 900 1050 1150 1200;
    910 1090 1270 1500 1200 1100 1350 1450 1200 1150 1010 880 1000 1050 1100;
    880 1060 1230 1390 1500 1500 1400 900 1100 1060 950 870 900 936 950;
    830 980 1180 1320 1450 1420 400 1300 700 900 850 810 380 780 750;
    740 880 1080 1130 1250 1280 1230 1040 900 500 700 780 750 650 550;
    650 760 880 970 1020 1050 1020 830 800 700 300 500 550 480 350;
    510 620 730 800 850 870 850 780 720 650 500 200 300 350 320;
    370 470 550 600 670 690 670 620 580 450 400 300 100 150 250;
];

% 以x, y间隔为50点上的密集网络
xi = 0:50:5600;
yi = 4800:-50:0;
[XI,YI] = meshgrid(xi,yi);

% 进行二维插值
ZI = interp2(x,y,Z,XI,YI,'spline'); % 二维三次样条插值

% 绘制等高线图
figure
contourf(XI,YI,ZI,20)
colorbar
xlabel('x(米)')
ylabel('y(米)')
title('高程图')
```

5.3

```
% 根据题意将数据输入
x = [1 2 3 4 5 6 7 8];
```

```

yi = [15.3 20.5 27.4 36.6 49.1 65.6 87.87 117.6];

%% 为了使用最小二乘法, 应该先将其化作线性形式
% 根据建模内容,  $Y = A + Bx$ 。因此A的列向量为全1, B的列向量为x取值
Y = log(yi);
M = [ones(length(x),1),x'];

% 反斜杠用于求解线性最小二乘法
solution = M\Y';
A = solution(1);
B = solution(2);

%% 由  $y = ae^{bx}$  可得
a = exp(A);
b = B;

% 生成拟合曲线
x_fit = 1:0.1:8;
y_fit = a*exp(b*x_fit);

%% 绘制结果
figure
scatter(x, yi, 'o', 'MarkerFaceColor', 'b'); % 绘制原始数据点
hold on
plot(x_fit,y_fit,'r-','LineWidth',2)
xlabel('x'),ylabel('y')
legend('原始数据','拟合曲线','Location','northwest')
title('最小二乘法指数拟合')
grid on

```

5.4

```

clc,clear

% 1,3位数据是时间, 2,4位数据是流量
a = load("data54.txt");
t0 = a(:,[1,3]);    t0 = t0(:);    % 这两个是将向量化作一列
h0 = a(:,[2,4]);    h0 = h0(:);

E = 0.3024;        % 1E = 0.3024 m换算
D = 57*E;          % 直径
h = h0/100*E;      % 每一个高度
t = t0/3600;        % 换算为小时
V = pi/4*D^2*h;    % 计算各个时刻的水体积

dv = gradient(V,t);    % 各个时间的水流量
no1 = find(h0 == -1)    % 找出原始数据的无效值的地址, 也就是泵水时
no2=[no1(1)-1:no1(2)+1,no1(3)-1:no1(4)+1] % 扩展一下找出导数数据的无效地址,这是特殊题型这样子做
tt=t;                tt(no2)=[]; % 删除导数数据无效地址对应的时间
dv2=-dv;             dv2(no2)=[]; % 给出各时刻的流速

```

```
%% 勾勒散点图
plot(tt,dv2,'*');
pp = csape(tt,dv2);      % 差值
tt0 = 0:0.1:tt(end);    % 插值数据
fdv = ppval(pp,tt0);    % 插值结果
hold on,plot(tt0,fdv)   % 绘制插值曲线
I=trapz(tt0(1:241),fdv(1:241)) % 计算24小时内总流量的数值积分
```

数据集 data54.txt

0	3175	44636	3350
3316	3110	49953	3260
6635	3054	53936	3167
10619	2994	57254	3087
13937	2947	60574	3012
17921	2892	64554	2927
21240	2850	68535	2842
25223	2795	71854	2767
28543	2752	75021	2697
32284	2697	79254	-1
35932	-1	82649	-1
39332	-1	85968	3475
39435	3550	89953	3397
43318	3445	93270	3340